叢集與SVM對等組態

System Manager Classic

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/peering/index.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

叢集與SVM對等組態 1
叢集與SVM對等概觀 1
叢集對等關係的先決條件 1
叢集與SVM對等工作流程 3

叢集與SVM對等組態

叢集與SVM對等概觀

叢集管理員可以在叢集與SVM之間建立驗證的對等關係、讓叢集能夠彼此通訊、以便在不同叢集的磁碟區之間複寫資料。您可以使用ONTAP 《SURESystem Manager *classic*》介面來執行程序、ONTAP 此介面可搭配使用《Estrs9.7》和更早ONTAP 版本的《SUR9》。

如果ONTAP 適用下列情況、請使用「系統管理員_classic_」介面來建立叢集對等關係和SVM對等關係：

- 您正在使用執行ONTAP NetApp 9.7或更新版本ONTAP 的叢集。
- 您需要已驗證的叢集對等關係。
- 您想要使用最佳實務做法、而非探索每個可用選項。
- 您想要使用System Manager、而非ONTAP 使用功能不全的指令行介面（CLI）或自動化指令碼工具。

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

支援S仰賴 支援功能的支援功能、可簡化叢集與SVM之間的對等關係設定。ONTAP ONTAP叢集對等程序和SVM對等程序可用於ONTAP 所有的版本。您應該使用ONTAP 適用於您的版本的更新程序。

若要執行這些工作…	請參閱…
重新設計的System Manager（ONTAP 提供更新版本的更新版本）	• "使用System Manager進行叢集管理"
指令行介面（CLI）ONTAP	• "使用CLI進行叢集與SVM對等概觀" 使用命令列介面來設定叢集對等關係和SVM對等關係。 • "網路管理" 使用命令列介面來設定子網路、叢集間生命、路由、防火牆原則及其他網路元件

叢集對等關係的先決條件

在您使用ONTAP 含有ONTAP 更新版本的《不實系統管理程式_經典_介面》設定叢集對等之前、您應該確認連線、連接埠、IP位址、子網路、防火牆、 並符合叢集命名需求。

連線需求

本機叢集上的每個叢集間LIF都必須能夠與遠端叢集上的每個叢集間LIF通訊。

雖然不需要、但一般而言、設定用於同一子網路中叢集間LIF的IP位址較為簡單。IP位址可以與資料生命體位於

同一個子網路中、也可以位於不同的子網路中。每個叢集所使用的子網路必須符合下列需求：

- 子網路必須有足夠的IP位址、才能為每個節點分配一個叢集間LIF。

  例如、在六節點叢集中、用於叢集間通訊的子網路必須有六個可用的IP位址。

每個節點都必須具有叢集間LIF、並在叢集間網路上具有IP位址。

叢集間LIF可以有一個IPv4位址或IPv6位址。

> 藉由支援兩種傳輸協定同時出現在叢集間的LIF上、藉由使用支援功能、即可將對等網路從IPv4移轉至IPv6。ONTAP在早期版本中、整個叢集的所有叢集間關係都是IPV4或IPV6。這表示變更傳輸協定可能會造成中斷。

連接埠需求

您可以使用專用連接埠進行叢集間通訊、或共用資料網路所使用的連接埠。連接埠必須符合下列需求：

- 用於與指定遠端叢集通訊的所有連接埠必須位於相同的IPspace中。

  您可以使用多個IPspace與多個叢集對等。只有在IPspace內才需要配對全網狀網路連線。

- 用於叢集間通訊的廣播網域必須包含每個節點至少兩個連接埠、以便叢集間通訊能夠從一個連接埠容錯移轉到另一個連接埠。

  新增至廣播網域的連接埠可以是實體網路連接埠、VLAN或介面群組（ifgrps）。

- 所有連接埠都必須以纜線連接。
- 所有連接埠都必須處於正常狀態。
- 連接埠的MTU設定必須一致。

防火牆需求

防火牆和叢集間防火牆原則必須允許下列傳輸協定：

- ICMP服務
- TCP傳輸到連接埠10000、11104和11105上所有叢集間LIF的IP位址
- 叢集間LIF之間的雙向HTTPS

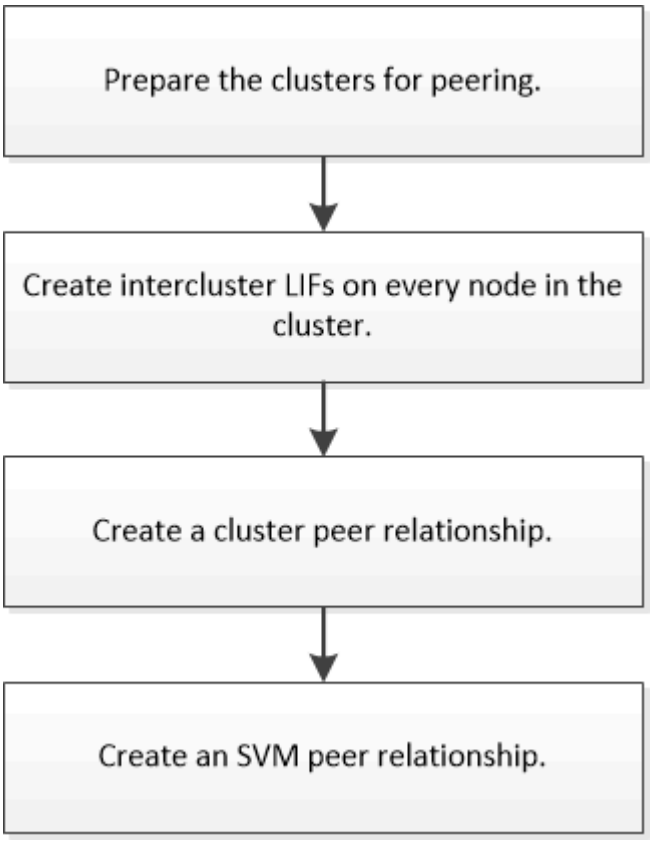
  雖然使用CLI設定叢集對等功能時不需要HTTPS、但如果您使用ONTAP 支援功能的支援功能來設定資料保護、稍後仍需要HTTPS。

預設的「叢集間」防火牆原則允許透過HTTPS傳輸協定和所有IP位址（0.00.0.0/0）進行存取。如有必要、您可以修改或取代原則。

"資料保護"

叢集與SVM對等工作流程

您可以使用ONTAP 搭載ONTAP 更新版本的《不實系統管理程式》（NetApp）來建立對等關係。建立對等關係包括準備每個叢集進行對等作業、在每個叢集的每個節點上建立叢集間邏輯介面（lifs）、設定叢集對等關係、然後設定SVM對等關係。



如果您執行ONTAP 的是版本號為2、2或更早的版本、則會建立SVM對等關係、同時在來源Volume與目的地Volume之間建立資料保護關係。

準備叢集對等

在使用ONTAP 含有EstrasSystemManager _classic_介面與ONTAP Etras9.7或更早版本建立叢集對等關係之前、您必須先確認每個叢集上的時間與外部網路時間傳輸協定（NTP）伺服器同步、並判斷您要使用的子網路、連接埠和密碼。

步驟

1. 如果您執行ONTAP 的是版本9.2或更低版本、請判斷您要用於每個叢集對等關係的通關密碼。

   通關密碼必須包含至少八個字元。

關於…之間的關係	密碼是…
叢集A和叢集B	

   從ONTAP 功能不再只9.3開始、您可以在建立叢集對等關係的同時、從遠端叢集產生通關密碼。

"建立叢集對等關係（從ONTAP 功能9.3開始）"

2. 識別要用於叢集間生命體的子網路、IP位址和連接埠。

   根據預設、IP位址會自動從子網路選取。如果您想要手動指定IP位址、您必須確定IP位址已在子網路中可用、或稍後可新增至子網路。有關子網路的資訊、請參閱「網路」索引標籤。

   建立類似下表的表格、以記錄叢集的相關資訊。下表假設每個叢集都有四個節點。如果叢集有四個以上的節點、請新增列以取得其他資訊。

	叢集A	叢集B
子網路（ONTAP 部分9.2或更早版本）		
IP位址（從ONTAP 0、9.3開始、ONTAP 適用於2、9.2或更早版本）		
節點1連接埠		
節點2連接埠		
節點3連接埠		
節點4連接埠		

設定對等關係（從**ONTAP** 功能**9.3**開始）

對等關係可定義網路連線、讓叢集和SVM能夠安全地交換資料。從ONTAP 使用支援支援支援功能的《支援功能》（直到ONTAP 支援功能）9.7開始、您可以使用ONTAP 支援功能的《支援功能》介面來執行簡化的方法、以設定叢集之間和SVM之間的對等關係。

建立叢集間的生命體（從**ONTAP** 功能**9.3**開始）

從ONTAP 功能更新至ONTAP 功能更新9.7開始、您可以使用ONTAP 支援叢集間邏輯介面（lifs）建立叢集間邏輯介面（lifs）、讓叢集網路能夠與節點通訊。您必須在每個IP空間內建立叢集間LIF、用於對等關係、並在每個叢集中的每個節點上建立對等關係。

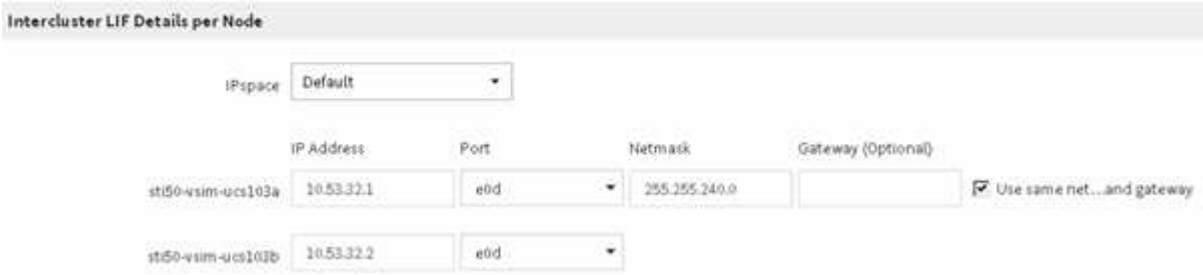
例如、如果您有一個四節點叢集、想要透過IPspace A與叢集X對等、以及透過IPspace Y與叢集Y對等、則總共需要八個叢集間生命體； IPspace A上有四個（每個節點一個）、IPspace Y上有四個（每個節點一個）。

您必須在想要建立對等關係的兩個叢集上執行此程序。

步驟

1. 按一下*組態*>*進階叢集設定*。

2. 在「設定進階叢集功能」視窗中、按一下「叢集對等」選項旁的* Proce*。
3. 從* IPspace*清單中選取IPspace。
4. 輸入每個節點的IP位址、連接埠、網路遮罩和閘道詳細資料。



5. 按一下*提交並繼續*。

接下來該怎麼做

您應該在叢集對等關係視窗中輸入叢集詳細資料、以繼續進行叢集對等關係。

建立叢集對等關係（從**ONTAP** 功能**9.3**開始）

從ONTAP 功能更新至ONTAP 功能更新9.7開始、您可以使用ONTAP 《系統管理程式_classic_介面》、提供系統產生的通關密碼和遠端叢集叢集間連線的IP位址、在兩個叢集之間建立叢集對等關係。

從ONTAP 推出支援支援功能的9.6開始、所有新建立的叢集對等關係、預設都會啟用叢集對等加密。叢集對等加密必須手動啟用、才能在升級ONTAP 至32．6之前建立對等關係。叢集對等加密無法用於執行ONTAP 版本不符合更新版本的叢集。因此、對等關係中的兩個叢集都必須執行ONTAP 支援功能的支援功能、才能啟用叢集對等加密。

叢集對等加密使用傳輸安全層（TLS）來保護跨叢集對等通訊、以實現ONTAP SnapMirror和FlexCache SnapMirror等功能。

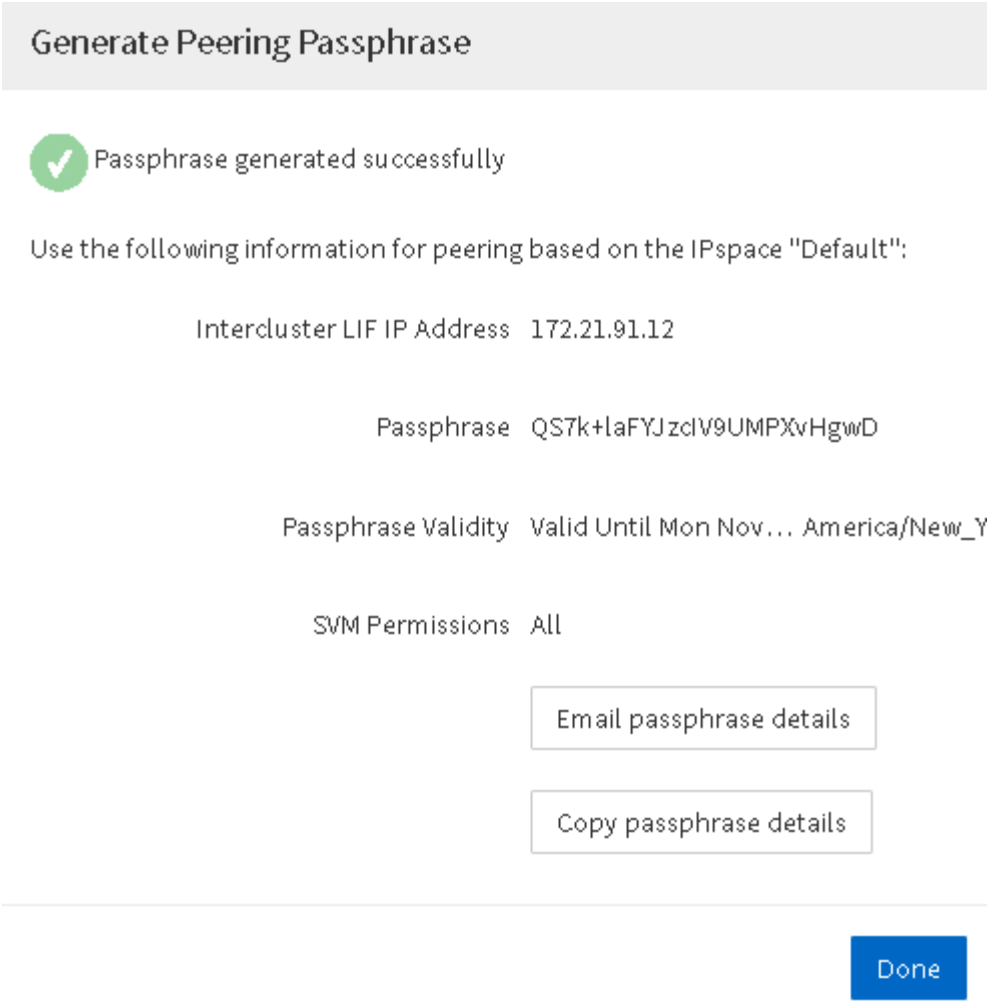
步驟

1. 在「目標叢集叢集間**LIF IP**位址」欄位中、輸入遠端叢集間LIF的IP位址。
2. 從遠端叢集產生通關密碼。
   a. 指定遠端叢集的管理位址。
   b. 按一下*管理URL*、即可在ONTAP 遠端叢集上啟動《系統管理程式》。
   c. 登入遠端叢集。
   d. 在*叢集對等端點*視窗中、按一下*產生對等複雜密碼*。
   e. 選取IPspace、通關密碼的有效性及SVM權限。

      您可以允許所有的SVM或選取的SVM進行對等處理。產生SVM對等要求時、允許的SVM會自動與來源SVM進行對等關係、而不需要您接受遠端SVM的對等關係。

   f. 按一下*產生*。

隨即顯示通關密碼資訊。



a. 按一下*複製通關密碼詳細資料*或*電子郵件通關密碼詳細資料*。
b. 按一下「 * 完成 * 」。

3. 在來源叢集中、輸入您在中取得的產生通關密碼 步驟2。
4. 按一下*啟動叢集對等關係*。

   已成功建立叢集對等關係。

5. 按一下 * 繼續 * 。

接下來該怎麼做

您應該在SVM對等窗口中指定SVM詳細資料、以繼續對等程序。

建立**SVM**對等關係

從ONTAP 功能更新至ONTAP 功能更新至功能更新9.7、您可以使用ONTAP 功能更新介面來建立SVM對等關係。儲存虛擬機器（SVM）對等關係可讓您在兩個SVM之間建立對等關係、以保護資料。

步驟

1. 選取啟動器SVM。
2. 從允許的SVM清單中選取目標SVM。
3. 按一下*啟動SVM對等關係*。
4. 按一下 * 繼續 * 。

接下來該怎麼做

您可以在「摘要」視窗中檢視叢集間的LIF、叢集對等關係及SVM對等關係。

設定對等關係**ONTAP** （不含版本號的版本）

使用ONTAP 包含ONTAP ESI9.2的《SVM系統管理程式_classic_》介面或較早ONTAP 版本的《SVM對等關係》、即可建立SVM對等關係。

對等關係可定義網路連線、讓叢集和SVM能夠安全地交換資料。您必須先建立叢集對等關係、才能建立SVM對等關係。

在所有節點上建立叢集間介面**ONTAP** （例如、**0**、**2**或更早版本）

使用ONTAP 包含ONTAP Estrs9.2或更早ONTAP 版本之更新版本的《系統管理程式_classic_介面》、您可以建立叢集間的LIF、用於對等處理。

叢集透過專屬於叢集間通訊的邏輯介面（l生命）彼此通訊。您必須在每個要用於對等處理的IPspace內建立叢集間LIF。您必須在每個叢集中的每個節點上建立要建立對等關係的生命期。

您必須已識別出要用於叢集間生命體的子網路和連接埠、以及IP位址（選用）。

您必須在想要建立對等關係的兩個叢集上執行此程序。例如、如果您有一個四節點叢集、想要透過IPspace A與叢集X對等、以及透過IPspace Y與叢集Y對等、則總共需要八個叢集間生命體； IPspace A上有四個（每個節點一個）、IPspace Y上有四個（每個節點一個）。

步驟

1. [step1-intere-lif]在來源叢集的一個節點上建立叢集間LIF：
   a. 瀏覽至*網路介面*視窗。
   b. 按一下「 * 建立 * 」。

      此時會顯示Create Network Interface（建立網路介面）對話方塊。

   c. 輸入叢集間LIF的名稱。

      您可以在第一個節點上使用「'icl01'」作為叢集間LIF、在第二個節點上使用「'icl02'」作為叢集間LIF。

   d. 選擇*叢集間連線*作為介面角色。
   e. 選取IPspace。
   f. 在「新增詳細資料」對話方塊中、從「指派**IP**位址」下拉式清單中選取*使用子網路*、然後選取您要用於叢集間通訊的子網路。

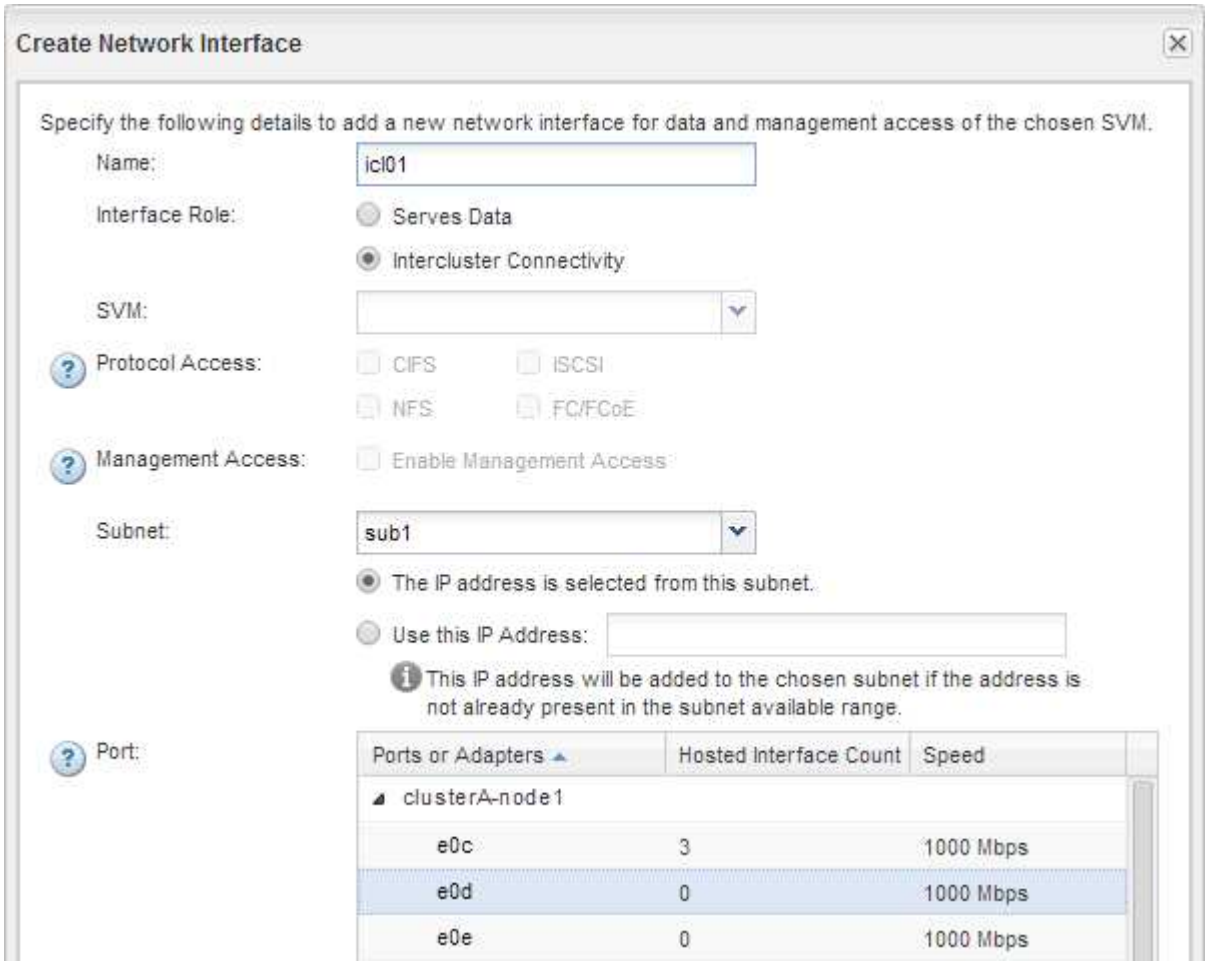
依預設、在您按一下「建立」之後、會自動從子網路選取IP位址。如果您不想使用自動選取的IP位址、則必須手動指定節點用於叢集間通訊的IP位址。

g. 如果要手動指定節點用於叢集間通訊的IP位址、請選取*使用此IP位址*、然後輸入IP位址。

   您必須確定您要使用的IP位址已在子網路中可用、或稍後可新增至子網路。

h. 在「連接埠」區域中、按一下您要設定的節點、然後選取您要用於此節點的連接埠。

i. 如果您決定不共用連接埠、以便與資料通訊進行叢集間通訊、請確認「* Hosted Interface Count*」（主機介面計數）欄中所選連接埠顯示「'0'」。



j. 按一下「 * 建立 * 」。

2. 重複 步驟1. 針對叢集中的每個節點。

   叢集中的每個節點都有叢集間LIF。

3. 記下叢集間生命體的IP位址、以便日後與其他叢集建立對等關係時使用：

   a. 在「網路介面」視窗的「角色」欄中、按一下　　、清除「全部」核取方塊、然後選取「叢集間」。

      「網路介面」視窗只會顯示叢集間的LIF。

   b. 記下「* IP位址/WWPN*」欄中所列的IP位址、或將「網路介面」視窗保持開啟狀態、以便稍後擷取IP位址。

您可以按一下欄顯示圖示（）隱藏您不想檢視的欄。

每個叢集中的所有節點都有叢集間的生命體、可以彼此通訊。

建立叢集對等關係**ONTAP** （不含版本號的**9.2**）

使用ONTAP 包含ONTAP Estraps9.2或更早ONTAP 版本的《SUREY9系統管理程式_classic_介面》、您可以輸入預先定義的通關密碼和遠端叢集內叢集生命體的IP位址、在兩個叢集之間建立叢集對等關係。 然後驗證關係是否已成功建立。

開始之前

- 您必須知道要對等叢集的所有叢集間生命體的IP位址。
- 您必須知道每個對等關係將使用的通關密碼。

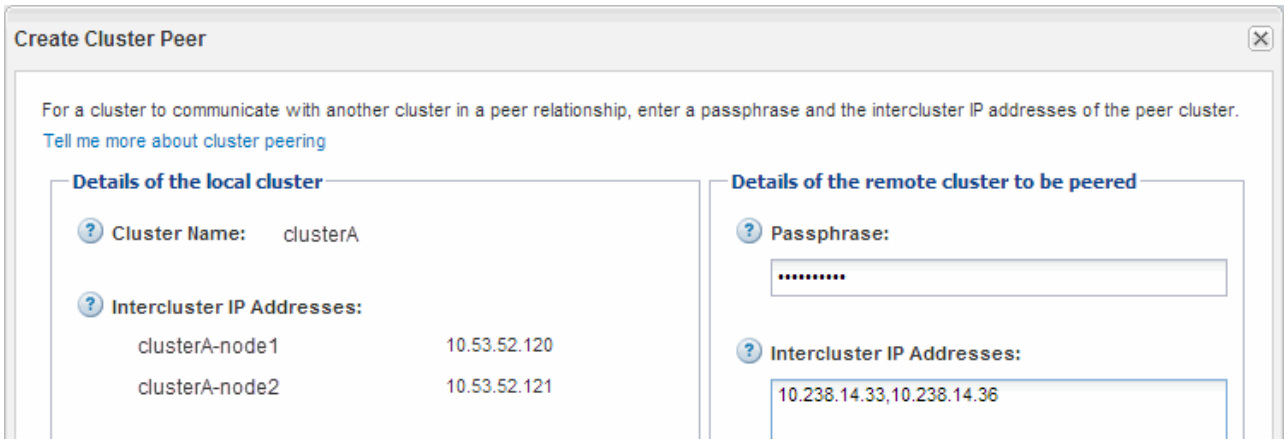
您必須在每個叢集上執行此程序。

步驟

1. 從來源叢集建立與目的地叢集的叢集對等關係。
   a. 按一下「組態」索引標籤。
   b. 在*叢集設定*窗格中、按一下*叢集對等端點*。
   c. 按一下「 * 建立 * 」。

      此時將顯示「建立叢集對等點」對話方塊。

   d. [[step1d-phr密碼-used]在*要處理的遠端叢集詳細資料*區域中、指定兩個對等端用來確保已驗證叢集對等關係的密碼。
   e. 輸入目的地叢集（每個節點一個）的所有叢集間LIF的IP位址、並以逗號分隔。



   f. 按一下「 * 建立 * 」。

      驗證狀態為「擱置」、因為只設定了一個叢集。

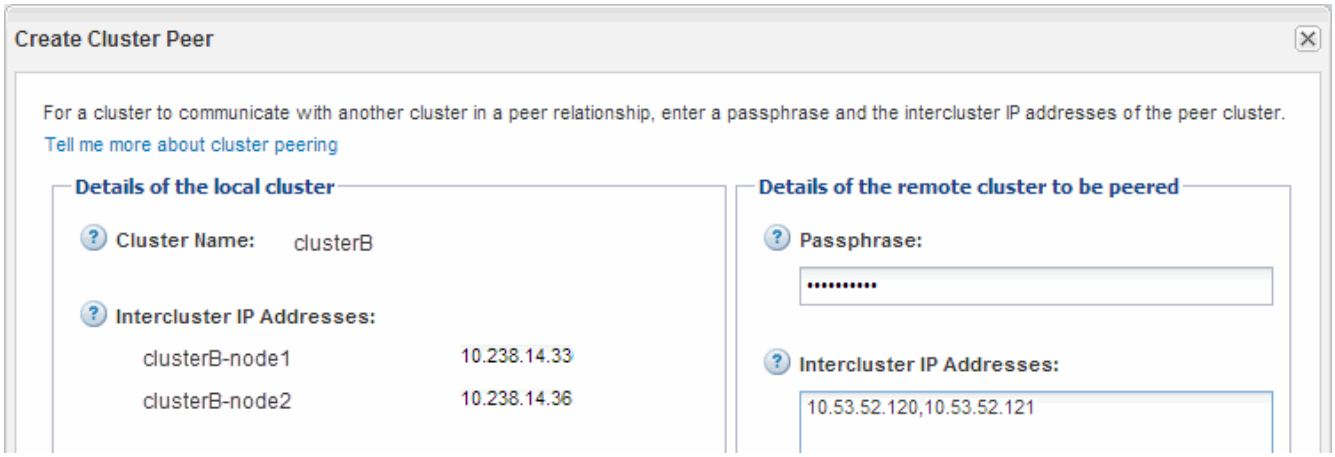
2. 切換至目的地叢集、然後與來源叢集建立叢集對等關係：
   a. 按一下「組態」索引標籤。

b. 在*叢集設定*窗格中、按一下*叢集對等端點*。

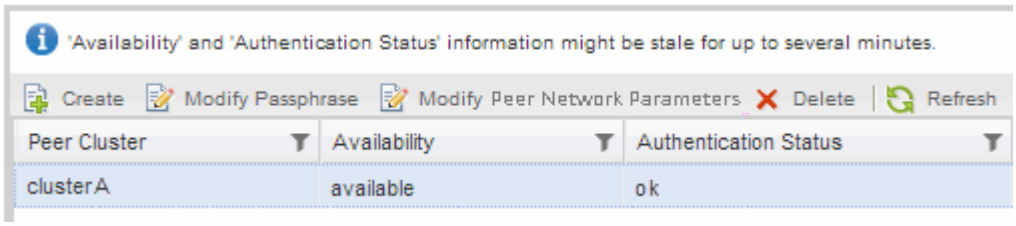
c. 按一下「 * 建立 * 」。

   隨即顯示Create Cluster Peer（建立叢集對等方）對話方塊。

d. 在*要執行的遠端叢集詳細資料*區域中、指定您在中指定的相同通關密碼 步驟1d 以及來源叢集的叢集間生命體IP位址、然後按一下*「Create」（建立）*。



3. 從目的地叢集的*叢集對等端點*視窗、確認來源叢集為「可用」、驗證狀態為「OK」。



   您可能必須按一下*重新整理*來檢視更新的資訊。

   這兩個叢集處於對等關係中。

4. 切換至來源叢集、確認目的地叢集為「可用」、驗證狀態為「OK」。

   您可能必須按一下*重新整理*來檢視更新的資訊。

接下來該怎麼做

在來源磁碟區和目的地磁碟區之間建立SVM對等關係、同時建立來源磁碟區與目的地磁碟區之間的資料保護關係。

"使用SnapVault 功能進行Volume備份"

"Volume災難恢復準備"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.